

1 음성 처리 — 통화를 기록으로

음성 인식	공개 모델 + 119 통화 20시간 학습
학습한 부분	전체의 3.6%만 (LoRA)
정보 추출	한국어 인코더 + 직접 쌓은 층
출력	15개 항목 · 항상 같은 양식

판단기 15 · E-Gen 중증질환군 — 재관류중재술 · 뇌출혈수술 · 대동맥응급 · 중증화상 외 11개

어디에 쓰나

- 119 구급 — 통화로 구급활동일지 자동 작성
- 응급실 — 도착 전 연락을 트리ازی 화면에
- 광역상황실 — 병원 10곳에 반복 설명 대신 한 번 공유

2 신뢰도 모델 — 정보의 유통기한

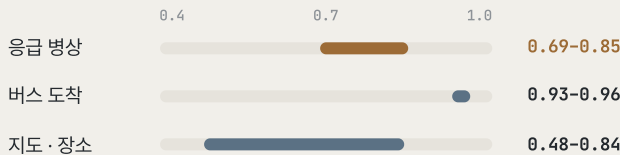
수명 학습은 내용을 읽지 않습니다. 출처가 정보를 누가 · 얼마나 · 어떻게 고쳐 왔는지만 학습해, 지금 낡았을 확률을 냅니다.

기존 이론 — “자주 바뀌던 건 또 바뀌었겠지”
→ 순위 점수만, 모든 출처에 같은 규칙

골든링크 — “이 이력으로 볼 때, 지금 낡았을 확률은?”

같은 이력으로 비교하면, 변경 빈도 방식의 확률 오차(IFS)가 최대 **168배**

어디에 쓰나 · 4개 도메인 실증



지도 · 장소의 하한 0.48은 무작위(0.5) 수준 — 이런 데이터는 도입 전 **자동 진단**(적용 조건 검사)이 먼저 걸려냅니다.

AI 검색 · RAG는 판별력 대신 결과로 검증 — 낡은 근거 답변 33.3% → 23.3% (단일 코퍼스 예비 결과)

판별력 1.0 완벽 · 0.5 무작위. 논문 「Learning the Shelf Life of Information」 국제 학술지 투고.

데이터에 유통기한을 붙입니다

응급 병상에서 실증한 엔진을, 낡는 모든 데이터에 씁니다

지금 모든 데이터를 같은 주기로 갱신하고, 갱신 전까지 똑같이 믿습니다. 하지만 데이터마다 낡는 속도는 다릅니다 — 한 피드 안에서도 항목별 수명이 **8배** 차이 납니다.

정보 신뢰도 엔진

API · 온프레미스

IN	넣는 것 · 데이터 ID와 수정된 시각 기록 — 내용·개인정보는 받지 않음
OUT	받는 것 · 지금 맞을 확률 · 예상 수명 · 다시 확인할 시각
START	도입 전 · 우리 데이터에 통하는지 자동 진단 부터

할 수 있는 일

- 1 다시 확인할 때 알려 주기 — 같은 예산으로 낡은 정보 시간 -11%
- 2 쓰기 전에 걸려 주기 — 확률이 낮으면 확인 후 사용
- 3 신고 데이터 진단 — 기관 신고값이 낡는 구간 리포트

누구에게

소방 · 상황실 · 지자체 병상 신뢰도 + 통화 자동 기록 (골든링크) — 믿을 수 있는 후보로 병원 선정

AI 검색 · 챗봇 운영팀 답변 전에 근거가 아직 유효한지 판단해, 필요한 출처만 재확인 — 낡은 근거 답변 33.3% → 23.3%

데이터 제공 기관 · 플랫폼 항목마다 다시 확인할 시점 알림 + 신고값이 낡는 구간 리포트 — 같은 예산으로 낡은 정보 시간 -11% (중앙값)

팀 최준혁 Product Engineer · 이승주 Security · 김태우 Forward Deployed Engineer · 김동현 Data ·곽호영 ML



INSTAGRAM

INSTAGRAM @play...ground
EMAIL edcplayground@gmail.com

응급실 이승 지연,
이른바 ‘뽕뽕이’

구급차는 왜 병원을 찾아 헤매는가

2.4배

현장 도착 후 병원 출발까지 30분 넘게 걸린 이송,
2년 새 증가 폭

2023 · 38,267건

2025 · 90,271건

병상이 없어서일까요?

펼쳐서 확인해 보세요. →

응급실 뽐뽐이는 왜 좋지 않을까?

병상이 없어서가 아닙니다 — 믿을 정보가 없어서입니다

2배

응급실 수용 곤란 고지
2023 → 2024

5.4%

이송 30분 초과 비율
2023년 1.9%에서

계속 일어나는 이유

- 구급대원이 병원에 **한 곳씩 전화로** 확인 — 상황실도 병원 선전에 평균 **33분**, 평균 **10곳**에 의뢰
- 거절 사유 1위는 병상이 아니라 **인력 부족(48.1%)** — 정보 없이 받기 어려운 방어적 판단

정보가 확실하면, '모르니까 거절'하는 판단부터 줄어듭니다

해결하려 했지만, 믿을 정보가 없었습니다

정부는 배정을 빠르게 만들고 있지만, 그 판단에 쓰는 병원 정보를 대조해 보니:

91.2%

'수용 불가'라던 병원의 91.2%, 해당 진료과 전문의가 있었습니다

최대 8.6년

갱신 안 된 병상 값이 실시간처럼 조회 (25개 병원)

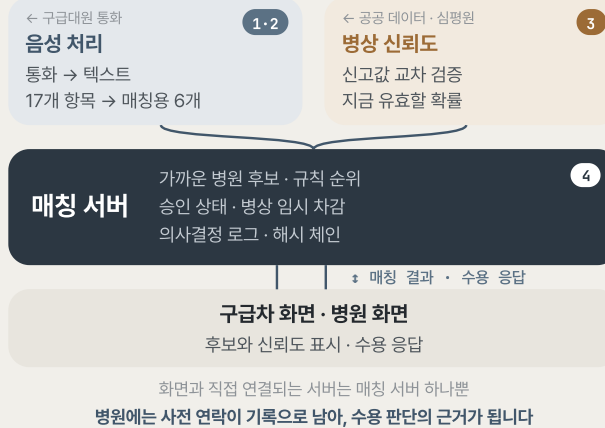
0곳→4곳

화상 전문병원 역량 — 단일 출처로 찾으면 0곳, 교차 대조하면 4곳

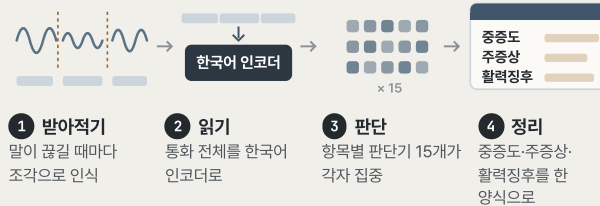
병상 정보는 직원이 수기 입력. 전문의 보유가 수용 가능성을 보장하진 않음. 출처: 국립중앙의료원·소방청·국회 자료, 팀 실측(E-Gen·심평원).

통화 한 번, 근거 있는 후보

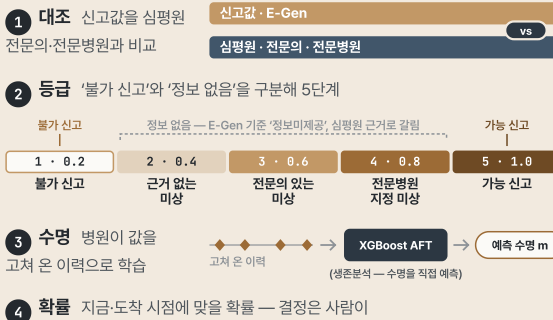
통화는 자동으로 정리하고, 병원 정보는 검증합니다.



1 음성 → 환자 정보 · 어떻게 동작하나



2 병상 신뢰도 · 어떻게 동작하나



숫자로 확인한 결과

1 음성 인식 · 글자 오류율

119 실제 통화 500문장

■ 학습 전 ■ 학습 후

조용할 때



배경 소음



균중 소음 (최악)



2 환자 정보 추출

	중증도	주증상	건담
골든크 0.35B	75%	97%	0.013초
생성형 1.7B	78%	94%	6.9초
외부 LLM API	61%	85%	0.4초+

외부 전송 없이 **0.01초** — 정확도는 대형 모델과 같은 수준

3 병상 신뢰도 검증

전국 응급실 실시간 연동 ^①	533곳
심평원과 결합·위치 오차 중앙 11m	97.2%
낮은 정보에 머문 시간 · 같은 예산	-11%
AI 답변의 낮은 근거 ^②	33.3→23.3%

① 소음 7조건 중 3개 표시 ② 합성 통화 100건, 같은 채점 ③ 응급 병상 회고 시뮬레이션 중앙값. ④ 533곳 = E-Gen 실시간 병상 연동 응급실 전체(기준일 ○○) ⑤ AI 답변 n=○○, 단일 코퍼스 예비 결과. 모두 사람 검수 전 기준.